Лабораторная работа

ИЗМЕРЕНИЯ В ФИЗИКЕ

Аннотация

Работа состоит из двух частей. В первой части работы изучается закон Архимеда, а также определение плотности тела с его помощью и путем прямых измерений *механическими приборами*, сравнение точности обоих методов. Вторая часть работы посвящена обучению работы с мультиметром (*электронным прибором*) на примере простейших электрических цепей.

Цель работы: научиться работать с такими приборами как микрометр, штангенциркуль, мультиметр. Осовить базовые понятия постановки эксперимента (измерение, единицы измерения, точность).

Оборудование:

Для певрой части: градуированная мерная ёмкость (мензурка) с резиновой прокладкой на дне; шприцы без иглы; штангенциркуль; микрометр; лабораторные весы; металлические образцы (цилиндр и паралеллепипед); ведро с водой.

Для второй части: беспаечная макетная плата, лампочка, светодиод, резистор сопротивлением 1 кОм, батарейка крона 9В, тактовая кнопка, набор соединительный проводов, мультиметр.

ЗАДАНИЕ

Часть 1

1. Выберите два металлических образца (цилиндр и паралеллепипед).
2. Ознакомьтесь с устройством и работой измерительных инструментов и приборов. Поупражняйтесь в измерениях размеров различных предметов с помощью штангенциркуля и микрометра. Запишите точность ваших измерительных приборов в лабораторный журнал.
3. Подготовьте таблицу для записи ваших измерений:

Цилиндр	$l_{мкрм}$, мм				
	$d_{мкрм}$, мм				
Паралелле пипед	$l_{штгц}$, мм				
	$d_{штгц}$, мм				

4. Измерьте длину и диаметр цилиндра с помощью микрометра в 3-4 разных местах. Запишите результаты в таблицу.

5. Измерьте длину и диаметр параллелепипеда с помощью штангенциркуля в 3-4 разных местах. Запишите результаты в таблицу. Почему результаты одного и того же измерения могут отличаться друг от друга?
6. Рассчитайте среднее значение измеренных величин для каждого образца. Этим значением следует пользоваться в дальнейших расчетах.
7. Измерьте и запишите массы ваших образцов на лабораторных весах. Перед измерением убедитесь, что весы стоят на твердой поверхности и ровно (по уровню в углу весов).
8. Рассчитайте экспериментально полученные плотности ваших образцов по формуле (6).
9. Возьмите мензурку и наполните ее водой до уровня 30 мл с помощью шприца. Уровень воды в мензурке необходимо фиксировать, смотря на мензурку под углом 90 градусов.
10. Наклоните мензурку и аккуратно скатите один из образцов в воду по её стенке во избежание раскола стекла.
11. Запишите изменение объема воды в мензурке.
12. Вылейте воду из мензурки в ведро и повторите пункты 9-11 для второго образца.
13. Рассчитайте плотности образцов по формуле (5) и сравните полученные значения с результатами первого способа. Почему они отличаются? Какие значения плотности отличаются сильнее, для цилиндра или параллелепипеда и почему?

Часть 2

14. Из второго набора оборудования возьмите беспаечную макетную плату, лампочку, соединительный провод и батарейку. Соберите монтажную схему, изображенную на рисунке 4. В случае верной сборки схемы лампочка должна загореться.

    Внимание: батарейку следует подключать в последнюю очередь, когда остальные части схемы уже собраны.

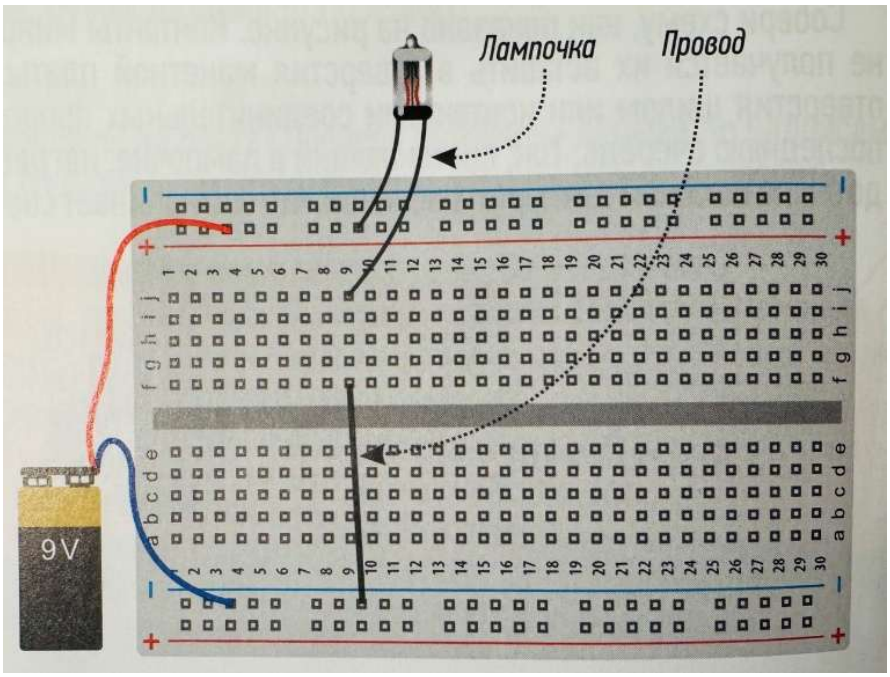


Рис. 4. Монтажная схема 1

15. Возьмите мультиметр, подключите черный провод в отверстие «COM», а красный в режим измерения небольшого тока «mA, μA». Освободите клеммы от защитных колпачков. Переведите рычаг на барабане в режим измерения тока в миллиамперах «mA».
16. В режиме амперметра (измерения тока) мультиметр следует включать в цепь последовательно. Вытащите соединительный провод из платы и на его место поставьте две клеммы мультиметра. Измерьте и запишите показания тока через лампу по мультиметру.
17. Выключите мультиметр, разберите собранную схему. Возьмите светодиод, резистор с сопротивлением 1 кОм, два соединительных провода и батарейку. Соберите монтажную схему, изображенную на рисунке 5. В случае верной сборки схемы светодиод должен загореться.

    Внимание: батарейку следует подключать в последнюю очередь, когда остальные части схемы уже собраны.

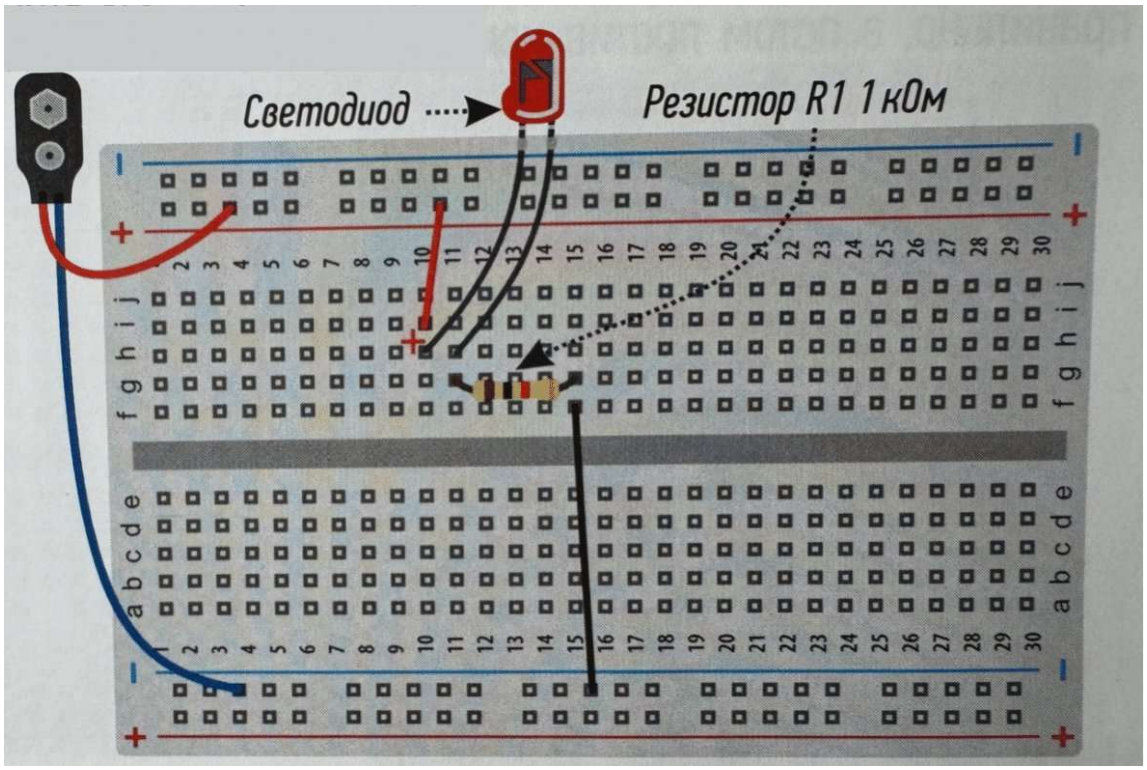


Рис. 5. Монтажная схема 2

18. Поменяйте местами провода «+» и «-» батарейки на плате. Что изменилось и почему?
19. Верните провода батарейки в положение, когда светодиод горит. Возьмите мультиметр, оставьте черный провод в отверстии «COM», а красный переключите в режим измерения сопротивления и напряжения «Ω, V».
20. Переведите рычаг на барабане в режим измерения напряжения «V». Измерение падения напряжения производится параллельным подключением вольтметра в схему. Приложите клеммы мультиметра к двум ножкам светодиода и запишите падение напряжения на нем.
21. Переведите рычаг на барабане в режим измерения сопротивления «Ω». Возьмите свободный резистор, не использующийся в схеме. Приложите к его концам клеммы мультиметра и запишите показания сопротивления. Сравните ваши измерения с указанными на упаковке. Почему они не совпадают?
22. Выключите мультиметр, разберите собранную схему. Возьмите лампочку, светодиод, тактовую кнопку, резистор с сопротивлением 1 кОм, два соединительных провода и батарейку. Соберите монтажную схему, изображенную на рисунке 6.

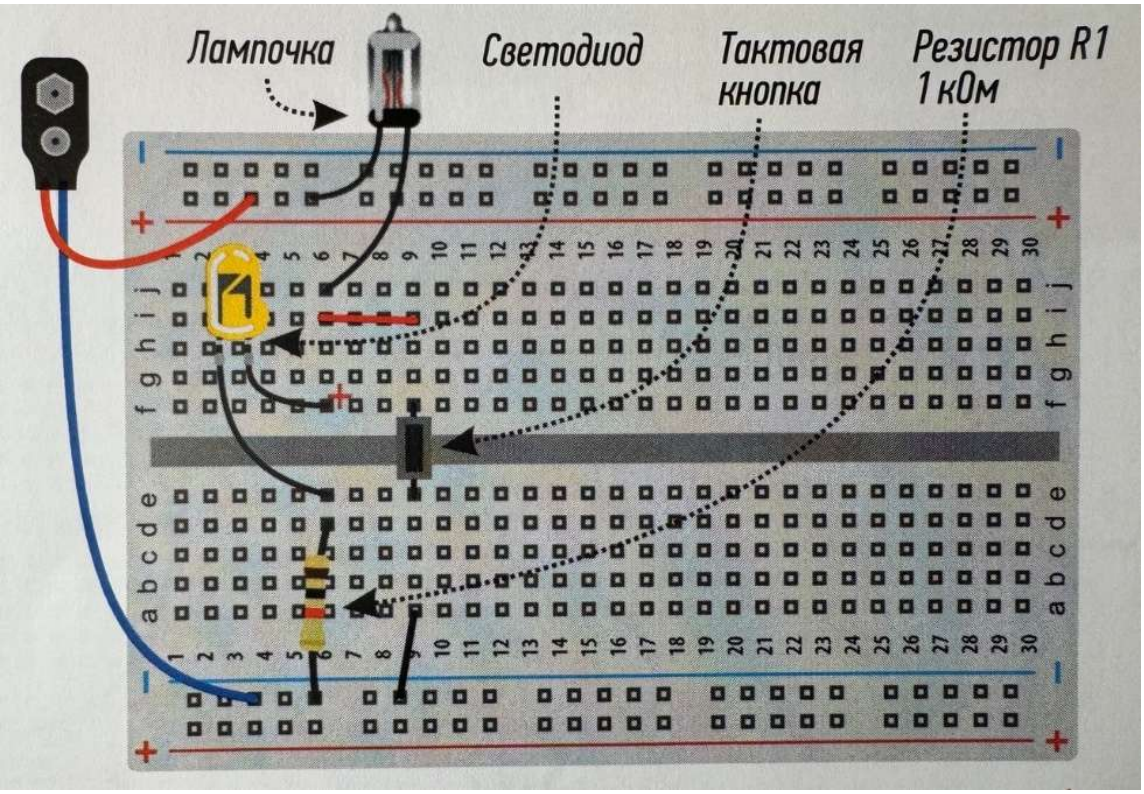


Рис. 6. Монтажная схема 3

23. Понажимайте на кнопку. При верной сборке схемы лампочка и светодиод должны попеременно загораться при нажатии на кнопку. Почему?
24. По окончании работы разберите схему, сложите на место все элементы.

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте закон Архимеда. Какие два метода определения объёма тела используются в работе?
2. Сформулируйте закон Ома для участка цепи. Объясните, почему светодиод, в отличие от лампы накаливания, не горит при изменении полярности подключения к батарейке.
3. В методе прямых измерений плотности мы считаем цилиндр идеальным. Какие реальные отклонения формы цилиндра от идеальной (и как именно) влияют на точность определения его объёма?
4. Почему длину и диаметр одного и того же цилиндра следует измерять не один, а 3-4 раза в разных местах? Как правильно определить конечный результат такого серийного измерения?

5. Для измерения силы тока через лампу мультиметр включается в цепь последовательно, а для измерения напряжения на ней — параллельно. Что произойдёт, если перепутать эти способы подключения? Дайте физическое объяснение.
6. Предположим, вы измерили падение напряжения на резисторе 1 кОм и силу тока через него. Рассчитанное по закону Ома сопротивление получилось меньше номинального. Какие наиболее вероятные факторы могли привести к такому результату?
7. Почему плотность, определённая методом Архимеда для короткого цилиндра, обычно оказывается менее точной, чем для длинного?
8. Оцените, на сколько миллилитров поднимется уровень воды в мензурке, если в неё аккуратно опустить алюминиевый цилиндр массой 50 г. Плотность алюминия примите равной 2700 кг/м^3.
9. *Оцените, какой минимальный резистор необходимо последовательно подключить к светодиоду с прямым падением напряжения 2 В, чтобы безопасно запитать его от батарейки «Крона» (9 В), если максимально допустимый ток для диода составляет 20 мА.
10. * При определении плотности методом Архимеда студент не заметил маленький пузырёк воздуха объёмом около 0.1 мл, прилипший к цилиндру. Масса цилиндра — 50 г, измеренный объём вытесненной воды — 18.5 мл. Насколько (в процентах) завышенной получится рассчитанная плотность из-за этой ошибки? Плотность воды считать равной 1 г/см^3.

Составитель:
Радивон А.В., 06.12.2025

Литература

1. Кингсеп А. С, Локшин Г.Р., Ольхов О.А. Основы физики. Курс общей физики: в 2 т. Т. 1. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика / Под ред. А.С. Кингсепа. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001, — 560 с.
2. Инструкция к электронному конструктору ООО «НПО «БИОС»